



SYLLABUS NUEVO REDISEÑO

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

Fecha: 28-04-2025
15:43:02

COMPUTACIÓN (R)

Malla:	REDISEÑO 2023	Modalidad:	PRESENCIAL
Ciclo:	I	Periodo:	A-2025
Asignatura:	CÁLCULO DE UNA VARIABLE	Paralelo:	PARALELO B

1. DATOS GENERALES:

No. DE HORAS TOTALES		No. DE HORAS COMPONENTE DE DOCENCIA		No. DE HORAS COMPONENTE DE PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN		No. DE HORAS COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO		No. DE HORAS SEMANALES	
240:00		96:00		84:00		60:00		06:00	
		ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ASISTIDAS POR EL PROFESOR	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE COLABORATIVO					No. DE HORAS SEMESTRALES PROGRAMADAS	
		16:00	80:00					180:00	
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (UOC)		FUNDAMENTOS				CAMPO DE FORMACIÓN		FUNDAMENTOS TEÓRICOS	
PRÁCTICAS PREPROFESIONALES		NO	No. DE HORAS:						
ASIGNATURA INTEGRADORA		NO							
ASIGNATURA DE ITINERARIO		NO							
PROFESOR(A):		BYRON SEVERO YONG YONG							
PERFIL DEL PROFESOR(A):		- INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES - CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO - DIPLOMADO SUPERIOR EN GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - DIPLOMADO SUPERIOR EN GERENCIA FINANCIERA - DIPLOMADO SUPERIOR EN ECONOMIA EMPRESARIAL - DIPLOMADO SUPERIOR EN GESTION EMPRESARIAL							

2. OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES UNA COMPRENSIÓN SÓLIDA DE LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL DE UNA VARIABLE. LOS ESTUDIANTES APRENDERÁN A APLICAR ESTOS CONCEPTOS A PROBLEMAS EN INGENIERÍA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN, DESARROLLANDO HABILIDADES ANALÍTICAS Y DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

COMPRENDE Y ANALIZA FUNCIONES Y SUS PROPIEDADES.
EVALUA LÍMITES Y DETERMINA LA CONTINUIDAD DE FUNCIONES.
CALCULA DERIVADAS DE FUNCIONES Y APLICA LAS REGLAS DE DERIVACIÓN.
RESUELVE PROBLEMAS QUE IMPLIQUEN LA APLICACIÓN DE LA DERIVADA EN CONTEXTOS DE INGENIERÍA.
INTEGRA FUNCIONES Y APLICA TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN PARA RESOLVER PROBLEMAS PRÁCTICOS.

4. ADAPTACIONES CURRICULARES:

ADAPTACIÓN DE MATERIALES: SE PUEDEN UTILIZAR MATERIALES DIDÁCTICOS ADAPTADOS AL NIVEL DEL ESTUDIANTE, COMO POR EJEMPLO, MATERIAL VISUAL, GRÁFICO, ESQUEMAS, RESÚMENES, EJERCICIOS PRÁCTICOS Y ACTIVIDADES MÁS CONCRETAS.

MODIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA: SE PUEDE UTILIZAR UNA METODOLOGÍA QUE SE ADAPTE A LAS NECESIDADES DEL ESTUDIANTE, COMO POR EJEMPLO, TRABAJAR CON PROBLEMAS MÁS SIMPLES O ABORDAR LOS CONCEPTOS DE MANERA MÁS LENTA Y DETALLADA.

REDUCCIÓN DE CONTENIDOS: EN ALGUNOS CASOS, ES POSIBLE QUE EL ESTUDIANTE NECESITE UNA REDUCCIÓN EN LA CANTIDAD DE CONTENIDOS QUE SE LE EXIGEN, ESTO PUEDE LOGRARSE A TRAVÉS DE UN AJUSTE EN LA CANTIDAD DE EJERCICIOS QUE SE LE PIDE RESOLVER.

APOYO EN LA EVALUACIÓN: SE PUEDEN ADAPTAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA DARLE AL ESTUDIANTE LA OPORTUNIDAD DE DEMOSTRAR SUS CONOCIMIENTOS DE DIFERENTES MANERAS, COMO POR EJEMPLO, A TRAVÉS DE TRABAJOS PRÁCTICOS, PROYECTOS, EXPOSICIONES, ETC.

TRABAJO INDIVIDUALIZADO: SE PUEDE BRINDAR UN SEGUIMIENTO PERSONALIZADO Y ADAPTADO A LAS NECESIDADES DEL ESTUDIANTE, CON SESIONES DE REFUERZO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA EN LOS CONCEPTOS QUE RESULTEN MÁS DIFÍCILES DE COMPRENDER.

5. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA PARA EL PERFIL DE EGRESO:

LA ASIGNATURA DE CÁLCULO DE UNA VARIABLE ES FUNDAMENTAL EN LA FORMACIÓN DE LOS INGENIEROS EN DISTINTAS CIENCIAS: CIVIL, SISTEMAS, COMPUTACIÓN, ELECTRÓNICA,

YA QUE LES PROPORCIONA LAS HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS NECESARIAS PARA COMPRENDER Y APLICAR CONCEPTOS Y TÉCNICAS QUE PERMITEN DESARROLLAR LA CAPACIDAD

ANALÍTICA Y DE ANÁLISIS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS BASADO EN UN ENFOQUE MATEMÁTICO.

6. ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA POR UNIDADES:

UNIDAD	No. DE HORAS TOTALES PARA CADA UNIDAD	OBJETIVOS	RESULTADOS DEL APRENDIZAJE	No. DE HORAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO (AU) PARA CADA UNIDAD
FUNCIONES	14:00	RESOLVER FUNCIONES ALGEBRAICAS, TRIGONOMÉTRICAS, EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS	RECONOCE Y RESUELVE DE MANERA CORRECTA FUNCIONES ALGEBRAICAS, TRIGONOMÉTRICAS, EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS	10:00
LIMITES	16:00	APLICAR NOCIONES TOPOLÓGICAS PARA EL CÁLCULO DE LÍMITES Y ANÁLISIS DE CONTINUIDAD	RESUELVE CORRECTAMENTE LOS LÍMITES DE FUNCIONES CONSIDERANDO DIFERENTES TIPOS DE ELLAS.	10:00
DERIVADAS	33:00	INTERPRETAR LAS SOLUCIONES EN PROBLEMAS DE APROXIMACIÓN, RAZÓN DE CAMBIO Y VALORES EXTREMOS, EMPLEANDO CÁLCULO DIFERENCIAL.	APLICA EN FORMA CORRECTA LAS REGLAS DE LAS DERIVADAS EN LAS DISTINTAS APLICACIONES A TRABAJARSE	20:00
INTEGRALES	33:00	APLICAR CORRECTAMENTE LAS TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN EN EL CÁLCULO DE ÁREAS DE FUNCIONES	RESUELVE PROBLEMAS DE CÁLCULO DE ÁREAS, EMPLEANDO LA INTEGRAL DEFINIDA	20:00

7. ESTRUCTURA DETALLADA POR TEMAS EN CADA UNIDAD:

FUNCIONES

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
INTRODUCCION A LAS FUNCIONES	1. DEFINICIÓN DE FUNCIÓN 2. DOMINIO, RANGO Y GRÁFICA 3. TIPOS DE FUNCIONES: LINEALES, CUADRÁTICAS, POLINÓMICAS, RACIONALES, EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS. 4. OPERACIÓN CON FUNCIONES. 5. FUNCIÓN INVERSA	08:00
ANALISIS DE FUNCIONES	1. TRANSFORMACIONES DE FUNCIONES: TRASLACIONES, REFLEXIONES, ESTIRAMIENTOS Y COMPRESIONES 2. FUNCIONES CRECIENTES Y DECRECIENTES, FUNCIONES PARES E IMPARES 3. FUNCIONES INYECTIVAS, SOBREYECTIVAS Y BIYECTIVAS	06:00

LIMITES

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
INTRODUCCION A LOS LIMITES	1. CONCEPTO DE LÍMITE 2. PROPIEDADES DE LOS LÍMITES 3. INDETERMINACIONES	02:00
CALCULO DE LIMITES	1. LÍMITES ALGEBRAICOS Y SUS FORMAS INDETERMINADAS. 2. LÍMITES LATERALES: CONTINUIDAD EN UN PUNTO, TIPOS DE DISCONTINUIDADES 3. LÍMITES INFINITOS Y AL INFINITO. 4. LÍMITES TRIGONOMÉTRICOS 5. LÍMITES EXPONENCIALES	12:00
TEOREMAS	1. TEOREMA DEL VALOR INTERMEDIO 2. TEOREMA DE LA FUNCIÓN CONTINUA	02:00

DERIVADAS

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
DERIVADAS Y REGLAS DE DERIVACIÓN	1. DEFINICIÓN DE DERIVADA, PROPIEDADES 2. DERIVADA COMO RAZÓN DE CAMBIO 3. REGLAS DE DERIVACIÓN: 3.1. CÁLCULO DE DERIVADAS DE FUNCIONES BÁSICAS: 3.1.1. REGLA DE LA SUMA Y LA DIFERENCIA 3.1.2. REGLA DEL PRODUCTO Y DEL COCIENTE 4. REGLA DE LA CADENA 5. DERIVACIÓN IMPLÍCITA 6. DERIVADAS DE FUNCIONES TRASCENDENTES 6.1. DERIVADAS DE FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS 6.2. DERIVADAS DE FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS	16:00
APLICACIONES DE LAS DERIVADOS	1. DERIVADA COMO PENDIENTE DE LA RECTA TANGENTE Y NORMAL DE UNA CURVA, 2. MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE UNA FUNCIÓN, 3. INTERVALOS DE MONOTONÍA, 4. CRITERIO DE LA PRIMERA Y DE LA SEGUNDA DERIVADA, GRÁFICA DE FUNCIONES, 5. PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN Y RAZÓN DE CAMBIO. 6. APLICACIONES EN LA FÍSICA Y LA INGENIERÍA 7. REGLA DE L'HÔPITAL	17:00

INTEGRALES

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
-------	------------	-----------------------------

INTEGRAL INDEFINIDA	1. ANTIDERIVADAS Y EL PROBLEMA INVERSO 2. PROPIEDADES DE LA INTEGRAL INDEFINIDA, NOTACIÓN	01:00
METODOS DE INTEGRACION	1. INTEGRACIÓN DIRECTA. 2. INTEGRACIÓN POR SUSTITUCIÓN DE VARIABLES 3. INTEGRACIÓN POR PARTES 4. INTEGRACIÓN TRIGONOMÉTRICA 5. INTEGRACIÓN POR SUSTITUCIÓN TRIGONOMÉTRICA 6. INTEGRACIÓN POR FRACCIONES PARCIALES, INTEGRACIÓN DE FUNCIONES RACIONALES	12:00
INTEGRAL DEFINIDA	1. PRIMER Y SEGUNDO TEOREMA FUNDAMENTAL DEL CÁLCULO 2. INTEGRALES DEFINIDAS. 3. INTEGRALES IMPROPIAS	02:00
APLICACIONES DE LAS INTEGRALES	1. ÁREA DE REGIONES PLANAS (ÁREA BAJO LA CURVA) 2. VOLUMEN DE SÓLIDOS DE REVOLUCIÓN 2.1. MÉTODO DEL DISCO. 2.2. MÉTODO DEL ANILLO. 2.3. MÉTODO DE CORTEZA CILÍNDRICO 3. LONGITUD DE ARCO 4. SUPERFICIE DEL SÓLIDO DE REVOLUCIÓN 5. MASA 5.1. MOMENTO Y CENTRO DE MASA 5.1.1. FRANJAS Y VARILLAS DE DENSIDAD CONSTANTE 5.1.2. FRANJAS Y VARILLAS DE DENSIDAD VARIABLE 5.2. CÁLCULO DE MASA Y PUNTOS DE MASA: 5.2.1. MÉTODO DE FRANJA VERTICAL 5.2.2. MÉTODO DE FRANJA HORIZONTAL. 6. TRABAJO Y FUERZA DE FLUIDOS: 6.1. LEY DE HOOKE 6.2. BOMBEO DE LÍQUIDOS DESDE CONTENEDORES	18:00

8. DETALLE DE LA PRÁCTICA EXPERIMENTAL

La práctica experimental EN CLASES es de 16:00 horas; que se distribuirán de la siguiente forma:		
PRIMER PARCIAL	08:00	DESCRIPCIÓN: FUNCIONES ALGEBRAICAS, TRIGONOMÉTRICAS, EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS. LÍMITES DE FUNCIONES. REGLAS DE LAS DERIVADAS. CÁLCULO DE ÁREAS, EMPLEANDO LA INTEGRAL DEFINIDA
SEGUNDO PARCIAL	08:00	
La práctica experimental GUIADA es de 84:00 horas; que se distribuirán de la siguiente forma:		
PRIMER PARCIAL	42:00	DESCRIPCIÓN: FUNCIONES ALGEBRAICAS, TRIGONOMÉTRICAS,
SEGUNDO PARCIAL	42:00	

9. METODOLOGÍA

LAS SESIONES DE APRENDIZAJE COMBINARÁN LA EXPOSICIÓN DEL DOCENTE CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES PARA DESARROLLAR LOS CONTENIDOS, LOS TRABAJOS INDIVIDUALES Y GRUPALES.
EL DOCENTE ASUME EL ROL DE MEDIADOR PARA PRESENTAR LOS CONTENIDOS CONCEPTUALES Y, DE ORGANIZADOR DE SITUACIONES, PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN LOS TALLERES GRUPALES.
LAS TÉCNICAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES ASISTIDAS POR EL DOCENTE, EL APRENDIZAJE COLABORATIVO Y LA APLICACIÓN PRÁCTICA:

- EXPOSICIÓN DE LAS TAREAS DE INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA CON PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES.
- SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PROPUESTOS POR EL PROFESOR EN EL AULA VIRTUAL PARA SER DESARROLLADOS EN CLASE O EN EL DOMICILIO EN GRUPOS DE TRABAJO.
- PRESENTACIÓN EN EL AULA DE EXPERIMENTOS DEMOSTRATIVOS, APLICACIONES, VIDEOS Y SIMULACIONES DE FENÓMENOS FÍSICOS QUE REFUERZEN LOS CONCEPTOS TEÓRICOS PROPORCIONADOS EN LA CLASE.
- REALIZACIÓN POR EL ESTUDIANTE DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A UNA GUÍA. LOS EXPERIMENTOS TIENEN RELACIÓN DIRECTA CON LOS TEMAS DESARROLLADOS EN CLASE.

USO DE DIAPOSITIVAS, PIZARRA DIGITAL, VIDEOS, PLATAFORMA MOODLE Y CLASES ON-LINE. ESTO SE COMPLEMENTA CON EL USO DE NOTAS Y APUNTES DE CLASE DEL PROFESOR

COLOCADOS EN EL AULA VIRTUAL. SE DESARROLLARÁN TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y DINÁMICAS DE GRUPO CON UNA SERIE DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS QUE PERMITIRÁN

FIJAR EN EL ESTUDIANTE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS. LAS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES ASISTIDAS POR EL DOCENTE, EL APRENDIZAJE

COLABORATIVO Y LA APLICACIÓN PRÁCTICA SERÁN:

- RETROALIMENTACIÓN DE LAS TAREAS DE INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA CON COMENTARIOS DE LOS ESTUDIANTES (FORO).
- SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PROPUESTOS POR EL PROFESOR EN EL AULA VIRTUAL PARA SER DESARROLLADOS (TAREAS).
- PRESENTACIÓN EN EL AULA DE APLICACIONES A TRAVÉS DE VIDEOS Y SIMULACIONES DE FENÓMENOS FÍSICOS QUE REFUERZEN LOS CONCEPTOS TEÓRICOS PROPORCIONADOS EN LA CLASE (MATERIAL DIDÁCTICO).

· REALIZACIÓN POR EL ESTUDIANTE DE PRÁCTICAS DE ACUERDO CON UNA GUÍA. LOS EJERCICIOS TIENEN RELACIÓN DIRECTA CON LOS TEMAS DESARROLLADOS EN CLASE

(INVESTIGACIÓN).

- PRUEBAS LUEGO DE CADA CAPÍTULO VISTO (CUESTIONARIOS COMO LECCIONES).

EN LAS SESIONES DE CLASES TEÓRICAS SE REALIZARÁ LA EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE CASOS PRÁCTICOS BASADOS EN PROBLEMAS REALES SOBRE LOS TEMAS A ESTUDIAR EN

CADA CAPÍTULO, CON EL OBJETIVO DE LOGRAR FAMILIARIZAR A LOS ESTUDIANTES CON LOS CONCEPTOS Y TERMINOLOGÍAS UTILIZADAS EN LA ASIGNATURA.

EN LAS SESIONES DE CLASES PRÁCTICAS SE ESTUDIARÁ PROBLEMAS, CASOS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS TRATADOS, CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR

HABILIDADES, DONDE EL ESTUDIANTE REALIZARÁ INVESTIGACIONES DE TEMAS RELACIONADOS CON LA ASIGNATURA, Y EFECTUARÁ PRESENTACIONES, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE

CASOS. DURANTE LAS CLASES PRÁCTICAS SE INDUCIRÁ AL ESTUDIANTE AL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.

EN EL CASO DE ACTIVIDADES EXPERIMENTALES O DE CAMPO, SE REALIZARÁ TRABAJOS GUIADOS MEDIANTE TUTORÍAS DIRECTA Y EN GRUPOS

10. EVALUACIÓN

EVALUACIÓN PARCIAL	EVALUACIÓN FORMATIVA
50%	50%

EVALUACION FORMATIVA
TAREAS (POR CADA TEMA FINALIZADO)
LECCIONES (POR CADA UNIDAD FINALIZADA)
COLABORATIVO: TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / TALLER (POR CADA UNIDAD FINALIZADA + GUÍA PARA DESARROLLO)
PRÁCTICA (TIPO INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL) (POR CADA UNIDAD)
EVALUACION PARCIAL
REACTIVOS DE OPCIÓN MÚLTIPLE (TIPO SELECCIÓN, RELACIÓN Y DESARROLLO) EN RELACIÓN A TAXONOMÍA DE BLOOM EN NIVELES DE CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y APLICACIÓN) Y DE DESARROLLO

- LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ DE MANERA CONTINUA Y FINAL.
- SE ENVIARÁN TAREAS INDIVIDUALES Y GRUPALES LAS CUALES SERÁN CALIFICADAS DE 0 A 10 DE ACUERDO A CONTENIDO, DESARROLLO Y PRESENTACIÓN
- LECCIONES ESCRITAS CALIFICADAS DE 0 A 10 SE CALIFICARÁ DE ACUERDO AL SIGUIENTE FORMATO: 20% DE LA NOTA POR LA IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O CASO, 80% DE LA NOTA POR EL DESARROLLO ADECUADO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS ESPERADOS EN EL PROCESO DE DESARROLLO Y ACTUACIONES DENTRO DE CLASE.
- INVESTIGACIONES, ENSAYOS, LECTURAS DIRIGIDAS, CURSO EN LÍNEA EXPOSICIONES. LOS ENSAYOS E INVESTIGACIONES DEBEN PASAR POR EL SOFTWARE ANTI-PLAGIO Y
- DEBERÁN ADJUNTAR LAS REFERENCIAS Y BIBLIOGRÁFICAS.
- TODAS LAS EVALUACIONES SE CALIFICARÁN SOBRE DIEZ (10)

11. BIBLIOGRAFÍA

11.1 Básica

- | | |
|---|-------------------------------------|
| Tipo: LIBROS | Editorial: CENGAGE LEARNING |
| Título: CALCULO DE UNA VARIABLE | Edición: |
| Autor: JAMES STEWART | Año 2012 |
| | Pub.: |
| ISBN: 978-0-538-49867-8 | |
| Link: | |
| ----- | |
| Tipo: LIBROS | Editorial: PEARSON EDUCATION |
| Título: CALCULO DE UNA VARIABLE | Edición: |
| Autor: GEORGE THOMAS, JR. | Año 2012 |
| | Pub.: |
| ISBN: 978-607-32-0164-3 | |
| Link: | |
| ----- | |
| Tipo: LIBROS | Editorial: MC GRAW HILL |
| Título: CALCULO DE UNA VARIABLE | Edición: |
| Autor: RON LARSON | Año 2010 |
| | Pub.: |
| ISBN: 9786071502735 | |
| Link: | |
| ----- | |
| Tipo: LIBROS | Editorial: MC GRAW HILL |
| Título: CALCULO DE UNA VARIABLE: TRASCENDENTES TEMPRANAS | Edición: |
| Autor: ZILL, DENNIS G | Año 2014 |
| | Pub.: |
| ISBN: | |
| Link: | |
| ----- | |

11.2 Complementaria

Tipo:	LIBROS	Editorial: REVERTE
Título:	CALCULO: UNA VARIABLE	Edición:
Autor:	ROGAWSKI, JON	Año Pub.: 2012
ISBN:	9788429151664	
Link:		